স্যারের স্লাইড ৭৫ অর্থো, মেটা, প্যারা সমাণু ও অ্যারোমেটিক যৌগে সমাণুতা

অর্থো-প্যারা ও মেটা নির্দেশক মূলক

- **প্রতিস্থাপকদ্বয়ের আপেক্ষিক অবস্থান অনুসারে ডাইজাতকের ($C_6H_4X_2$) ৩টি সমাণু পাওয়া যায়।** যথা: ১. অর্থো (ortho) সমাণু, ২. মেটা (Meta) সমাণু এবং প্যারা (Para) সমাণু।
- **দুটি মূলক বলয়ের পাশাপাশি দুটি কার্বনে বা 1 : 2 অবস্থানে থাকলে O (ortho) এবং বিপরীত অবস্থানে বা 1 : 4 অবস্থানে থাকলে P-(para), একটির পর ৩য় কার্বনে বা 1 : 3 অবস্থানে থাকলে m (meta) যৌগ বলা হয়।**

অ্যারোমেটিক (অ্যারিন) যৌগে সমাণুতা : চক্রে প্রতিস্থাপনের মাত্রা অনুসারে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়

বেনজিনের মনোজাতক	বেনজিনের ডাইজাতক	বেনজিনের পলিজাতক
এর কোন প্রকার সমাণু নেই	৩টি সমাণু পাওয়া যায়- i. অর্থো সমাণু ii. মেটা সমাণু iii. প্যারা সমাণু	৩ প্রকার সমাণু পাওয়া যায়- i. ৩টি প্রতিস্থাপক একই প্রকার হলে ৩টি সমাণু পাওয়া যায়। ii. ৩টির মধ্যে দুটি এক প্রকার ও অপরটি ভিন্ন হলে ৬টি সমাণু পাওয়া যায়। iii. ৩টি প্রতিস্থাপকই পরস্পর ভিন্ন হলে 10টি সমাণু পাওয়া যায়।

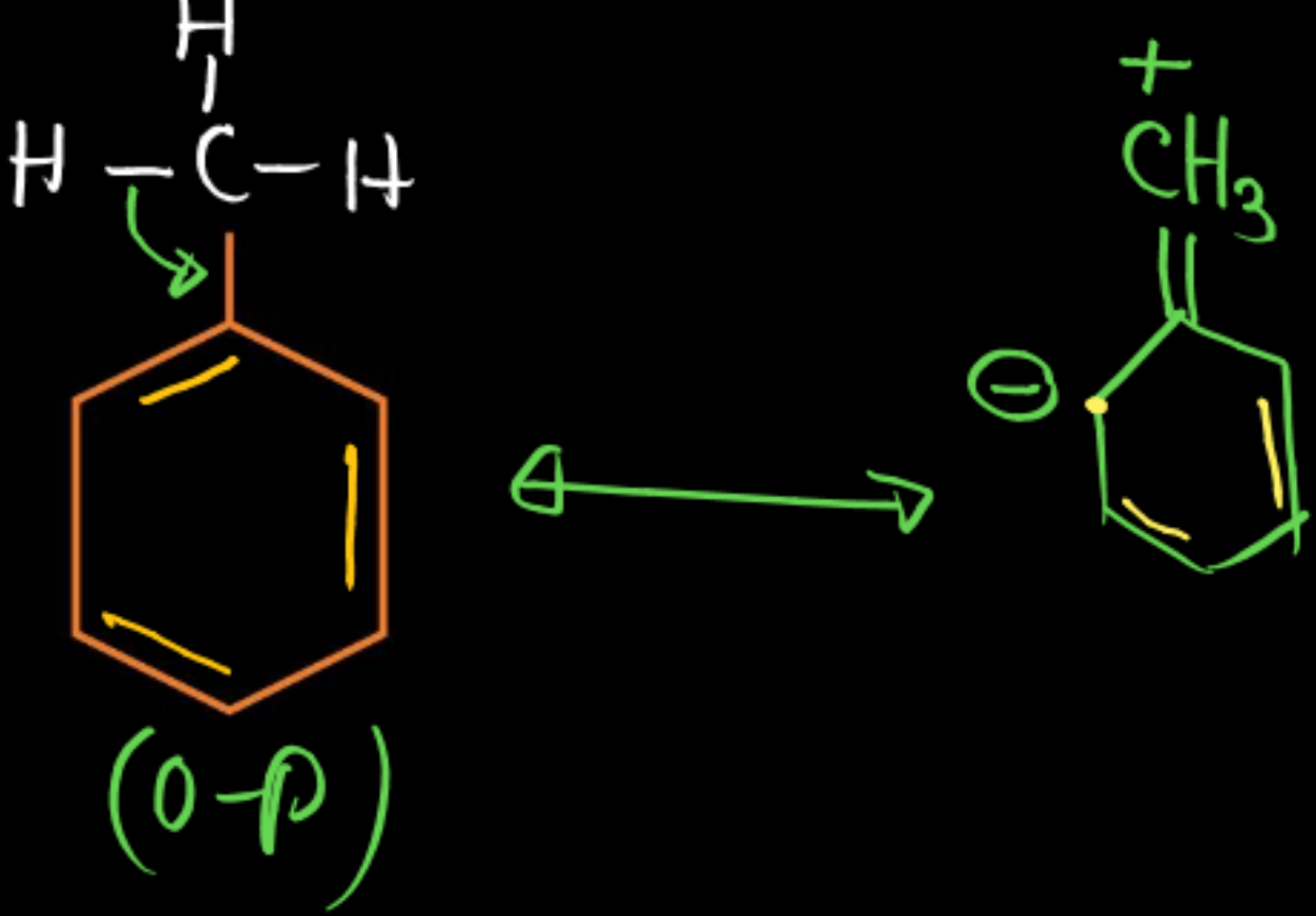
[কবীর স্যার] — স্যারের নোটের (পৃ. ৩১-৩২) 3, 6, 10 এর সাথে মিলিয়ে নাও।

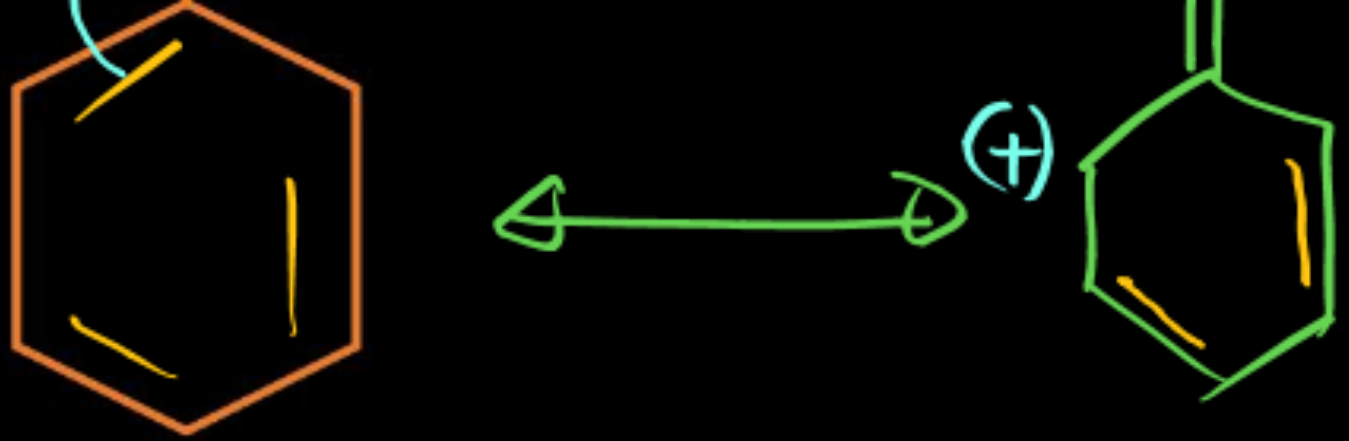
তড়িৎ

meta

meta

o-p
meta


H
H — C — H
(o-p)
+
CH3
⊖



(meta)

স্যারের স্লাইড ৮৭ অর্থো-প্যারা ও মেটা নির্দেশক মূলক

Retina পৃ. ৬২

অর্থো-প্যারা নির্দেশক / বেনজিন বলয় সক্রিয়কারী মূলক (যে সকল মূলকে শুধুমাত্র একক বন্ধন বিদ্যমান)		মেটা নির্দেশক / বেনজিন বলয় নিষ্ক্রিয়কারী মূলক (যে সকল মূলকে দ্বি-বন্ধন, ত্রি-বন্ধন বিদ্যমান)	
সংকেত	নাম	সংকেত	নাম
–X (–F, –Cl, –Br, –I)	হ্যালোজেন	**$-NO_2$**	নাইট্রোমূলক
–OH	হাইড্রক্সিল মূলক	**$-SO_3H$**	সালফোনিক এসিড মূলক
–OR, OCH_3	অ্যালকক্সি মূলক	**–CN**	সায়ানো মূলক
$-NH_2$	অ্যামিনো মূলক	**–COOH**	কার্বক্সিলিক মূলক
–NHR, $-NR_2$, **$-NHCOCH_3$**	অ্যালকাইল প্রতিস্থাপিত অ্যামিনোমূলক	**–CHO**	অ্যালডিহাইড মূলক
–R (যেমন, $-CH_3$, $-C_2H_5$)	অ্যালকাইল মূলক	**–CO**	কিটো মূলক
		$^+NH_3$	অ্যানিলিনিয়াম আয়ন মূলক
		$-CONH_2$	অ্যামাইডো মূলক

⚠ ব্যতিক্রম: হ্যালোজেন (–X) অর্থো-প্যারা নির্দেশক হলেও বলয়কে **নিষ্ক্রিয়** করে (স্যারের নোট পৃ. ৩৬)।

স্যারের স্লাইড ৮৭ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মেসোমারিক ফল

Retina পৃ. ৬৩

বৈশিষ্ট্য	ধনাত্মক মেসোমারিক ফল (+M)	ঋণাত্মক মেসোমারিক ফল (−M)
সংজ্ঞা	ঋণাত্মক পরমাণুর নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগলের একান্তর দ্বি-বন্ধনযুক্ত কার্বন শিকল বা বলয়ের দিকে স্থানান্তর।	ঋণাত্মক পরমাণু বা মূলকের দিকে (π ইলেকট্রনের স্থানান্তর)
উদাহরণ	–OH, $-NH_2$, $-NHCOCH_3$	(যেমন $-NO_2$, –CHO, –COOH, –CN)

+M মূলক বলয়ে ইলেকট্রন ঘনত্ব বাড়ায় → অর্থো-প্যারা নির্দেশক ও সক্রিয়কারী; −M মূলক বলয় থেকে ইলেকট্রন টানে → মেটা নির্দেশক ও নিষ্ক্রিয়কারী (স্যারের রেজোন্যান্স চিত্র পৃ. ৩৪-৩৫)। বইয়ে −M এর উদাহরণ ঘর ফাঁকা ছিল; বন্ধনীর উদাহরণগুলো সংযোজিত।

স্যারের স্লাইড ৮৭ বিগত বছরের প্রশ্ন : অ্যারোমেটিক ও বিক্রিয়া কৌশল

Retina পৃ. ৬৮

📝 বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

1. **কোন জৈব যৌগে H atom নাই? (মে.ভ.প. ২৩-২৪)**
   A. dichloromethane B. iodoform C. cyclohexane D. hexachlorobenzene **Ans : D**
2. **অ্যারোমেটিক যৌগে সংযোজন বিক্রিয়ার পদ্ধতি কী? (ডে.ভ.প. ২৩-২৪)**
   A. Free radical B. Nucleophilic C. Electrophilic & free radical D. Electrophilic **Ans : A**
3. **কোন মূলকটি বেনজিন চক্রের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে? (ডে.ভ.প. ২৩-২৪)**
   A. CH_3 B. H_2O C. NH_3 D. R–OH **Ans : A**
4. **নিচের কোনটি ইলেকট্রোফাইল? (ডে.ভ.প. ২১-২২)**
   A. $AlCl_3$ B. H_2O C. NH_3 D. R–OH **Ans : A**
5. **নিচের কোন মূলকটি বেনজিন বলয়ে অর্থো-প্যারা নির্দেশক? (মে.ভ.প. ২১-২২)**
   A. –CH B. –Br C. –CHO D. $-NO_2$ **Ans : B**
6. **$R–CH_2–Br + NaOH (aq) =$ উৎপাদ? (মে.ভ.প. ২১-২২)**
   A. ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন B. সংযোজন বিক্রিয়া C. অপসারণ বিক্রিয়া D. কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন **Ans : D**
7. **ইথানোয়িক অ্যানহাইড্রাইডের সংকেত কোনটি? (মে.ভ.প. ২১-২২)**
   A. $CH_3COO–COCH_3$ B. $CH_3CH_2–O–CH_2CH_3$ C. $CH_3–CO–CH_2CO–CH_3$ D. $CH_3–COO–COO–CH_3$
   Ans : A

স্যারের স্লাইড ৯৩ ফ্রি-রেডিক্যাল, কার্বোক্যাটায়ন ও কার্বানায়ন : সক্রিয়তা ও স্থায়িত্ব

Retina পৃ. ৫৯–৬০

ফ্রি-রেডিক্যাল : অযুগ্ম ইলেকট্রন যুক্ত চার্জবিহীন পরমাণু

বিষয়	বিবরণ
১. সক্রিয়তা ক্রম	$\bullet CH_3$ (0°) > $\bullet CH_2R$ (1°) > $\bullet CHR_2$ (2°) > $\bullet CR_3$ (3°)
২. স্থায়িত্ব ক্রম	$\bullet CR_3$ (3°) > $\bullet CHR_2$ (2°) > $\bullet CH_2R$ (1°) > $\bullet CH_3$ (0°)
৩. বৈশিষ্ট্য	১. ফ্রি-রেডিকেলে কোন আধান বা চার্জ থাকে না কেননা এদের ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান। ২. স্বল্প স্থায়ী ৩. খুবই সক্রিয় (highly reactive) ৪. বিক্রিয়ায় অন্তবর্তী প্রজাতি হিসাবে কাজ করে।

কার্বোক্যাটায়ন বা কার্বোনিয়াম

বিষয়	বিবরণ
১. সক্রিয়তা ক্রম	$^+CH_3$ (0°) > $^+CH_2R$ (1°) > $^+CHR_2$ (2°) > $^+CR_3$ (3°)
২. স্থায়িত্ব ক্রম	$^+CR_3$ (3°) > $^+CHR_2$ (2°) > $^+CH_2R$ (1°) > $^+CH_3$ (0°)
৩. বৈশিষ্ট্য	১. অধিক সক্রিয় ২. স্বল্পায়ু (short lived) এবং ৩. বিক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী প্রজাতি (intermediate) হিসেবে অবস্থান করে।

কার্বানায়ন

বিষয়	বিবরণ
১. সক্রিয়তা ক্রম	$^-CR_3$ (3°) > $^-CHR_2$ (2°) > $^-CH_2R$ (1°) > $^-CH_3$ (0°)
২. স্থায়িত্ব ক্রম	$^-CH_3$ (0°) > $^-CH_2R$ (1°) > $^-CHR_2$ (2°) > $^-CR_3$ (3°)
৩. বৈশিষ্ট্য	কার্বোনিয়ামের অনুরূপ

[কবীর স্যার]

🧠 মনে রাখো: R (ইলেকট্রন দাতা) বাড়লে **ধনাত্মক** ও **মুক্ত** মূলক স্থায়ী হয় (3° > 2° > 1°), কিন্তু **ঋণাত্মক** কার্বানায়ন অস্থায়ী হয় (1° > 2° > 3°)। স্থায়িত্ব ও সক্রিয়তা সবসময় উল্টো।

স্যারের স্লাইড ৯৩ বিগত বছরের প্রশ্ন (সমাণুতা) + জৈব বিক্রিয়ার কৌশল + সমযোজী বন্ধনের ভাঙন

Retina পৃ. ৫৯

📝 বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

1. **নিচের কোনটি আলোক সক্রিয়? (মে.ভ.প. ২৩-২৪)**
   A. $CH_3CH(NH_2)COOH$ B. $(CH_3)_3C–OH$ C. $CH_3CH=CHCH_3$ D. $NO_2.CH_2–Cl$ **Ans : A**
2. **কোনটি $CH_3–CO–CH_3$ এর টটোমার (toutomer) (ডে.ভ.প. : ২৩-২৪)**
   A. $H_2C=CH(OH)CH_3$ B. $CH_3C(OH)=CH_2$ C. $H_2C=CH–CHO$ D. $CH_3CH=CHOH$ **Ans : B**
3. **নিচের কোনটি জ্যামিতিক সমাণুতা প্রদর্শন করে? (ডে.ভ.প. ২৩-২৪)**
   A. $CH_2=CH_2$ B. $Cl_2C=CH_2$ C. $CH_2=CHCl$ D. $ClCH=CHCl$ **Ans : D**
4. **নিচের কোনটি কিটো-ইনল টটোমারিতা প্রদর্শন করে? (মে.ভ.প. ২২-২৩)**
   A. মিথোক্সি প্রোপেন B. পেন্টিন-2-ইন C. প্রোপানল-1 D. প্রোপানোন **Ans : D**
5. **হেক্সিন-3 (hexene-3) কোন প্রকারের সমাণুতা প্রদর্শন করে? (মে.ভ.প. ২১-২২)**
   A. কার্যকরীমূলক (functional group) সমাণুতা B. সিস-ট্রান্স (cis-trans) সমাণুতা C. এনানসিওমার (enantiomer) সমাণুতা D. আলোক (optical) সমাণুতা **Ans : B**
6. **জ্যামিতিক সমাণুতার শর্ত কোনটি? (মে.ভ.প. ২১-২২)**
   A. চাক্রিক অ্যারিন B. প্রতিস্থাপিত অ্যালকিন C. অ্যালকিনল D. হেটারো যৌগ **Ans : B**

বিভিন্ন জৈব যৌগের বিক্রিয়ার কৌশল

বিক্রিয়ার কৌশল	প্রকারভেদ	উদাহরণ	বিশেষ নীতি
i. সংযোজন বা যুত বিক্রিয়া	ইলেকট্রোফিলিক	অ্যালকিন, অ্যালকাইন	**মার্কনিকভ নীতি; খারাসের নীতি**
	নিউক্লিওফিলিক	অ্যালডিহাইড, কিটোন	
ii. প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া	ইলেকট্রোফিলিক	অ্যালকেন, বেনজিন	
	নিউক্লিওফিলিক (S_N1, S_N2)	হ্যালো অ্যালকেন	
iii. অপসারণ বিক্রিয়া	E_1 অপসারণ বিক্রিয়া	অ্যালকোহল, 3°RX	**সাইজেফ নীতি**
	E_2 অপসারণ বিক্রিয়া	অ্যালকোহল, 1°RX	
iv. সমাণুকরণ বিক্রিয়া	অ্যামোনিয়াম সায়ানেট থেকে ইউরিয়া		

সমযোজী বন্ধনের ভাঙন

> CH_4 (সাবস্ট্রেট) + Cl_2 (আক্রমণকারী বিকারক) ⟶ $CH_3Cl + HCl$

সমযোজী বন্ধনের বিভাজন দুটি উপায়ে হতে পারে-

1. **সুষম বিভাজন (Homolytic fission) : ফ্রি-রেডিকেল উৎপন্ন হয়**
2. **বিষম বিভাজন (Heterolytic fission) : কার্বোক্যাটায়ন এবং ঋণাত্মক কার্বানায়ন উৎপন্ন হয়**

2. sp^2 : $AlCl_3$; BCl_3 ; BF_3

যাদের অষ্টক সংকোচন হয়

→ ডুইস পদার্থ

স্যারের স্লাইড ৯৯ আক্রমণকারী বিকারক : ইলেকট্রোফাইল ও নিউক্লিওফাইল

Retina পৃ. ৬০

আক্রমণকারী বিকারক : তিন প্রকার

১. ইলেকট্রন আকর্ষী বিকারক বা **ইলেকট্রোফাইল**; ২. কেন্দ্রাকর্ষী বিকারক বা **নিউক্লিওফাইল**; ৩. মুক্তমূলক বা **ফ্রি-রেডিকেল**

📌 Must Know…

প্রকার		উদাহরণ
ইলেকট্রোফাইল	ধনাত্মক	NH_4^+, H_3O^+, PH_4^+, CH_3^+ (কার্বোনিয়াম), SO_3H^+, X^+, R_3C^+, $RN^+{\equiv}N$, NO_2^+, H^+
	প্রশম/নিরপেক্ষ	$AlCl_3$, $FeCl_3$, BF_3, SO_3
	শক্তিশালী	RMgX, $LiAlH_4$, $NaBH_4$
নিউক্লিওফাইল	ঋণাত্মক	X^-, OH^-, CH_3^- (কার্বানায়ন), R^-, COO^-, OR^-, CN^-, NO_2^-, RMgX
	প্রশম/নিরপেক্ষ	NH_3, PH_3 (ফসফিন), NH_2, H_2O, R–NH_2, R–OH
	শক্তিশালী	R–OH, R–NO_2

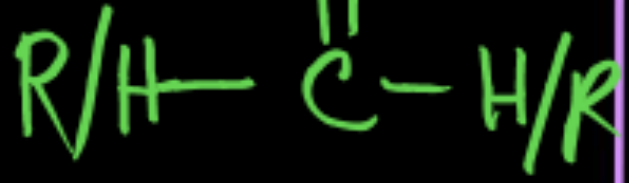
⚠ **সংশোধন:** সতর্কতা: NH_4^+, H_3O^+, PH_4^+ ধনাত্মক হলেও এদের কেন্দ্রীয় পরমাণুতে ফাঁকা অরবিটাল নেই — তাই প্রকৃত অর্থে ইলেকট্রোফাইল নয় (H_3O^+ শুধু H^+ সরবরাহ করে)। আর RMgX, $LiAlH_4$, $NaBH_4$ আসলে R^-/H^- (হাইড্রাইড) দাতা অর্থাৎ **নিউক্লিওফাইল** হিসেবে কাজ করে; স্যারের নোটে যেমন — ইলেকট্রোফাইল = সব ধনাত্মক + লুইস এসিড ($AlCl_3$, BF_3)। MCQ-তে বইয়ের তালিকা দেখে নিও, কিন্তু ধারণা এভাবে রাখো।

ইলেকট্রোফাইল ও নিউক্লিওফাইলের তুলনা

তুলনীয় বিষয়	ইলেকট্রোফাইল	নিউক্লিওফাইল
সংজ্ঞা	বিকারক অণু দ্রাবক বা প্রভাবকের দ্বারা বন্ধনের অসম ভাঙ্গনের ফলে সৃষ্ট ধনাত্মক মূলক	বিকারক অণু দ্রাবক বা প্রভাবকের দ্বারা বন্ধনের অসম ভাঙ্গনের ফলে সৃষ্ট ঋণাত্মক মূলক
প্রকাশ	E দ্বারা প্রকাশ করা হয়	Nu– বা Z– দ্বারা প্রকাশ করা হয়
চার্জের প্রকৃতি	ধনাত্মক অথবা প্রশম	ঋণাত্মক অথবা প্রশম
প্রকারভেদ	ধনাত্মক ও প্রশম ইলেকট্রোফাইল	ঋণাত্মক ও প্রশম নিউক্লিওফাইল

🟣 জানা আছে কি?

HX, H_2SO_4, H_2, X_2 প্রভৃতি ইলেকট্রনাকর্ষী বিকারক সরবরাহ করে এবং HCN, $NaHSO_3$ ও RMgX কেন্দ্রাকর্ষী বিকারক সরবরাহ করে।



R-OH

স্যারের স্লাইড ১০৩ জৈব বিক্রিয়ার শ্রেণিবিন্যাস

- **সংযোজন বা যুত বিক্রিয়া**
  - **ইলেকট্রোফিলিক যুত** → অ্যালকিন, অ্যালকাইন
  - **নিউক্লিওফিলিক যুত** → অ্যালডিহাইড, কিটোন
- **প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া**
  - **ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন** → অ্যালকেন, বেনজিন
  - **নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন** → S_N → S_N1 ; S_N2
- **অপসারণ বিক্রিয়া**
  - **E_1 অপসারণ বিক্রিয়া** → 3° RX ; অ্যালকোহল
  - **E_2 অপসারণ বিক্রিয়া** → 1° RX ; অ্যালকোহল
- **সমাণুকরণ বিক্রিয়া** → অ্যামোনিয়াম সায়ানেট থেকে ইউরিয়া
- **বেনজিনের বহুপ্রতিস্থাপন**

(বইয়ে "অ্যামোনিয়াম সায়ানাইড" ছাপা; সঠিক — অ্যামোনিয়াম **সায়ানেট** NH_4CNO।)

6. $\bar{R}\text{-}\overset{+}{M}gX$ (গ্রিগনার্ড বিকারক)

7. $\overset{+}{R}\text{-}\bar{X}$ ($\overset{+}{C}H_3-\bar{C}l$)

8. $R\text{-}\overset{+}{C}O\bar{C}l$ ($CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{\overset{+}{C}}}-\underline{Cl}$)

1. X_2 (

2. H_2O_2

3. R_2O_2

6. ধাতু সমূহ হ্যালোজেনকে ভালে

$HC \equiv CH$

$HC \equiv CH$ এবং যেহে

স্যারের স্লাইড ১০৮

অ্যালকিন/অলেফিনস্ : Must Know, প্রস্তুতি, ইথিনের ব্যবহার, মার্কনিকভ ও খারাস নীতি

Retina পৃ. ৬৯–৭০

📌 Must Know…

- **অ্যালকিন হলো জৈব যৌগের দ্বিবন্ধনযুক্ত কার্যকরী মূলকভিত্তিক প্রথম সমগোত্রীয় শ্রেণি। এতে কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন (C=C) থাকে।**
- **দ্বিবন্ধনযুক্ত দ্বিতীয় কার্যকরী মূলক হলো কার্বনিল মূলক (C=O), যা অ্যালডিহাইড ও কিটোনে আছে।**
- **দ্বিবন্ধনযুক্ত অ্যালকিনের পাই (π) বন্ধনে ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন ঘটে।**
- **কিন্তু C=O মূলকের π বন্ধনে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন ঘটে।**
- **অ্যালকিনে অবস্থান সমাণুতা ও জ্যামিতিক সমাণুতা (2-বিউটিনে) সম্ভব।**
- **অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত: C_nH_{2n}**

অ্যালকিনের প্রস্তুতি (উৎপাদ: $CH_2=CH_2$ ইথিন)

পদ্ধতি	বিক্রিয়া ও শর্ত
1. অ্যালকোহলীয় (1°) প্রভাবকীয় নিরুদন	$CH_3–CH_2–OH$ (ইথানল) $\xrightarrow{—Al_2O_3,\ 350°C}$ $CH_2=CH_2 + H_2O$
2. অ্যালকোহল (পরীক্ষাগার)	$CH_3–CH_2–OH$ + গাঢ় H_2SO_4 $\xrightarrow{—160–170°C}$ $CH_2=CH_2 + H_2O$
3. পেট্রোলিয়াম থেকে	$C_{12}H_{26}$ $\xrightarrow{—Al_2O_3,\ Cr_2O_3,\ 500°C}$ $CH_2=CH_2$ + … (ক্র্যাকিং)
4. অ্যালকাইন থেকে	$CH{\equiv}CH$ (ইথাইন) + H_2 $\xrightarrow{—Pd,\ BaSO_4,\ 25°C}$ $CH_2=CH_2$
5. অ্যালকেন থেকে	$CH_3–CH_3$ (ইথেন) $\xrightarrow{—600°C,\ \Delta}$ $CH_2=CH_2 + H_2$
6. অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে	$CH_3–CH_2–X$ (ইথাইল হ্যালাইড) + KOH (alc.) $\xrightarrow{—\Delta}$ $CH_2=CH_2 + KX + H_2O$

বইয়ের ছবিতে H_2SO_4 টা ১ নং এ আর 160–170°C টা ২ নং এ ছাপা — আসলে পরীক্ষাগারে গাঢ় H_2SO_4 + 160–170°C, আর প্রভাবকীয় পদ্ধতিতে Al_2O_3 + 350°C (স্যারের নোট পৃ. ৩৯ এর সাথেও মেলে)।

🟣 জানা আছে কি? — পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে

i. গাঢ় H_2SO_4 এর পরিবর্তে **গাঢ় H_3PO_4** ব্যবহার করা হলে অধিকতর বিশুদ্ধ ইথিন পাওয়া যায়।

ii. H_2SO_4 এর চেয়ে তুলনামূলকভাবে **বেশি ইথানল** ব্যবহার করা হলে ইথিনের পরিবর্তে **ডাই-ইথাইল ইথার** উৎপন্ন হয়।

ইথিনের ব্যবহার

i. কৃত্রিমভাবে **কাঁচা ফল পাকানোর** কাজে ব্যবহার করা হয়।

ii. ইথানল, পলিথিন, ভিনাইল অ্যাসিটেট, ইথিলিন অক্সাইড প্রস্তুতিতে ইথিন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

মার্কনিকভ নীতি

অপ্রতিসম অ্যালকিনের সাথে অপ্রতিসম বিকারকের বিক্রিয়ায় বিকারকের H বা ধনাত্মক প্রান্তটি অ্যালকিনের দ্বিবন্ধন যুক্ত যে কার্বনে বেশি H পরমাণু থাকে প্রধানত সে কার্বন পরমাণুতে যুক্ত হয়।

উদাহরণ, অপ্রতিসম প্রোপিন এর সঙ্গে HBr সংযোজনের সময় 90% 2-ব্রোমোপ্রোপেন ও 10% 1-ব্রোমো প্রোপেন উৎপন্ন হয়।

> $2CH_3–CH=CH_2$ (প্রোপিন) + 2HBr ⟶ $CH_3–CHBr–CH_3$, 2-ব্রোমো প্রোপেন (90%) + $CH_3–CH_2–CH_2Br$, 1-ব্রোমো প্রোপেন (10%)

বিপরীত মার্কনিকভ নীতি

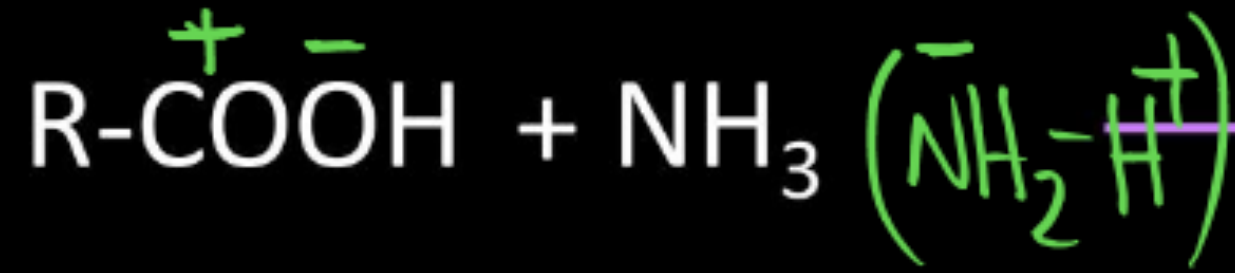
অল্প পরিমাণ জৈব পার অক্সাইড যেমন অ্যালকাইল পার অক্সাইড (R-O-O-R)/H_2O_2 এর উপস্থিতিতে অপ্রতিসম অ্যালকিনে দ্বিবন্ধনযুক্ত যে কার্বনে বেশি H পরমাণু থাকে, সেটিতে বিকারকের ঋণাত্মক অংশ যুক্ত হয়। **একে খারাসের পার অক্সাইড ফলাফল বা বিপরীত মারকনিকভের নিয়ম বলে।**

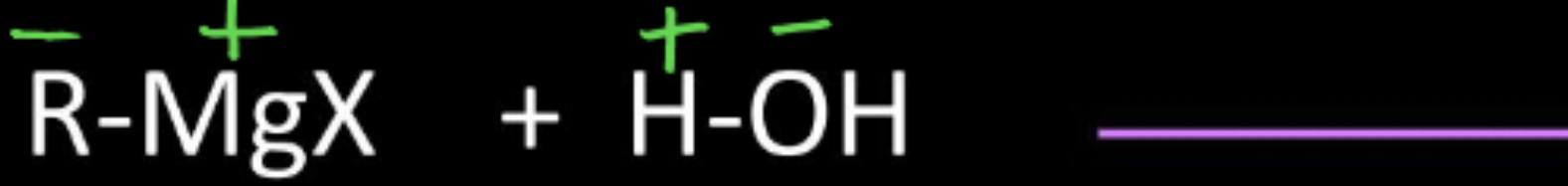
যেমন, H_2O_2 এর উপস্থিতিতে প্রোপিনের সঙ্গে HBr যুক্ত হয়ে 99% 1-ব্রোমোপ্রোপেন ও 1% 2-ব্রোমোপ্রোপেন গঠন করে।

> $2CH_3CH{=}CH_2 + 2HBr \xrightarrow{-RO-OR-} CH_3CH_2CH_2Br\ (99\%) + CH_3CHBrCH_3\ (1\%)$

⚠ খারাস ফলাফল শুধু **HBr** এর ক্ষেত্রেই খাটে (HCl, HI তে নয়)।

$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-R$


R-COOH + NH3
(NH2 - H)


R-MgX + H-OH

H_2SO_4

H_2SO_4

SO_3

$(^{-}OH +$

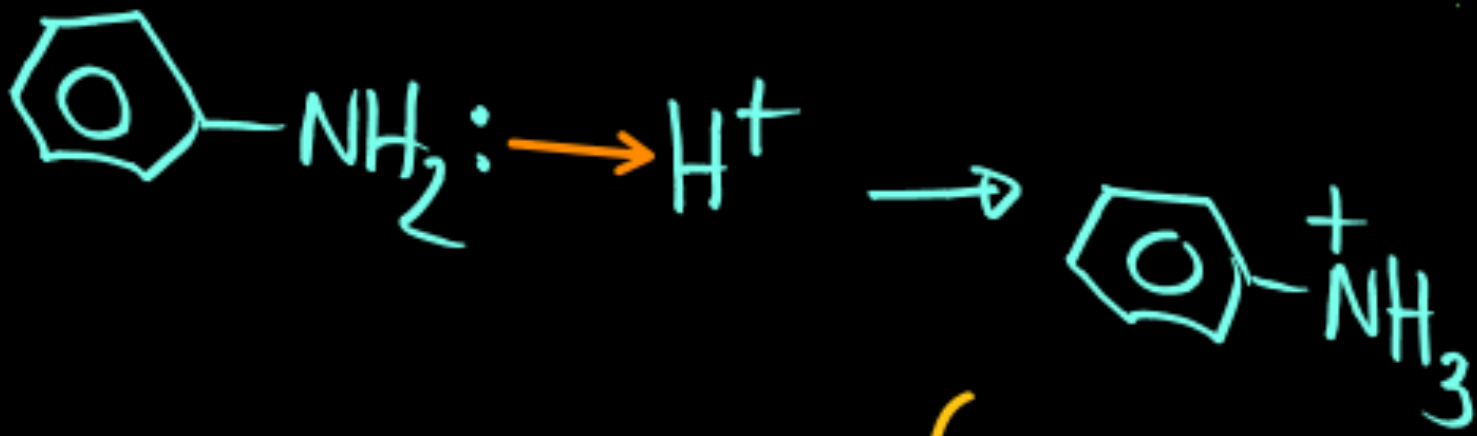
(ইথার বিক্রিয়া)

MnO_2

65% H_2SO_4

(Control করব)

(o-p)



(অ্যানিলিনিয়াম আয়ন
মেটা নির্দেশক

$+ Br_2 \xrightarrow{CCl_4}$

বেনজিন রিংয়ের টেস্ট ও

কারণঃ অ্যালকেন → C–C

অ্যালকিন → C=

স্যারের স্লাইড ১১৫ ফেনল/কার্বলিক এসিড : Must Know, ডিসইনফেক্ট্যান্ট বনাম অ্যান্টিসেপটিক, প্রস্তুতি

Retina পৃ. ৯৮–৯৯

📌 **Must Know…**

ফেনল (Phenol): বেনজিন বলয়ের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি হাইড্রক্সিল মূলক (–OH) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে কার্বলিক এসিড বা ফেনল পাওয়া যায়। **ফেনল অম্ল ধর্মী এবং এর pKa = 10।**

ডিসইনফেক্ট্যান্ট ও অ্যান্টিসেপটিক এর পার্থক্য

ডিসইনফেক্ট্যান্ট	অ্যান্টিসেপটিক
• যে সব রাসায়নিক পদার্থ জীবাণুকে মেরে ফেলে সংক্রমণ রোধ করে তাদেরকে disinfectant বলে।	• যে সব রাসায়নিক পদার্থ প্রাণিদেহের ক্ষতস্থানে জীবাণু আক্রমণে দেহকোষের পচন রোধ করে ও জীবাণুকে মেরে ফেলে তাদের কে antiseptic পদার্থ বলে।
• **ফেনলের 1% জলীয় দ্রবণ ডিসইনফেকট্যান্ট** হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	• **ফেনলের 0.2% জলীয় দ্রবণ অ্যান্টিসেপটিক** হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
• পরিবেশে দেওয়া হয়।	• দেহের ক্ষত স্থানে জীবন্ত কোষের উপর দেওয়া হয়।

ফেনল প্রস্তুতি

পদ্ধতি	বিক্রিয়া
কিউমিন ফেনল পদ্ধতি	বেনজিন + প্রোপিন —250°C, 30 atm, H_3PO_4→ কিউমিন + O_2 —Co, লঘু H_2SO_4, 130°C→ ফেনল (+ অ্যাসিটোন)
ডাউ পদ্ধতি	C_6H_5Cl (ক্লোরোবেনজিন) + 2NaOH —300°C-400°C, 150-200 বায়ুচাপ→ C_6H_5ONa (সোডিয়াম ফেনেট) —HCl→ C_6H_5OH (ফেনল) + NaCl
আলকাতরার মধ্যম তৈল থেকে	আলকাতরা —171°–230°C, আংশিক পাতন→ মধ্যম তৈল + NaOH → Na- ফিনেট —লঘু H_2SO_4, আংশিক পাতন→ ফেনল
পরীক্ষাগারে ফেনল প্রস্তুতি	$C_6H_5N_2Cl$ (বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড) + H_2O —Δ→ C_6H_5OH (ফেনল) + HCl + N_2

ফেনলের রাসায়নিক বিক্রিয়া : মূলত ৭ প্রকার।

১. –OH মূলকের রাসায়নিক বিক্রিয়া ২. বিজারণ বিক্রিয়া ৩. বেনজিন চক্রে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ৪. পলিমারকরণ বিক্রিয়া ৫. যুগলায়ন বা কাপলিং বিক্রিয়া ৬. বিশেষ বিক্রিয়া ৭. জটিল লবণ গঠন

ফেনলের বিশেষ ২টি বিক্রিয়া : ১. কোব বিক্রিয়া ২. রাইমার-টাইম্যান বিক্রিয়া [কবীর স্যার]

স্যারের স্লাইড ১১৫ মনে রাখা সহজ… এক নজরে ফেনলের রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ

Retina পৃ. ৯৯

বিক্রিয়ার নাম	বিক্রিয়ক	উৎপাদ
কোব বিক্রিয়া	সোডিয়াম ফিনেট, CO_2, HCl, তাপমাত্রা 120/125°C, চাপ 4 – 7 atm	স্যালিসাইলিক এসিড বা অর্থোহাইড্রক্সিবেনজয়িক এসিড
রাইমার-টাইম্যান বিক্রিয়া	ফেনল, ক্লোরোফরম, জলীয় NaOH (কস্টিক ক্ষার), তাপমাত্রা 60 – 70°C	স্যালিসাইল অ্যালডিহাইড বা 2-হাইড্রক্সিবেনজালডিহাইড
বেনজিন চক্রে হ্যালোজিনেশন	ফেনল + ব্রোমিন পানি	২,৪,৬- ট্রাইব্রোমোফেনল (হালকা হলুদ/ হলদে সাদা অধঃক্ষেপ
বেনজিন চক্রে সালফোনেশন	ফেনল + সালফিউরিক এসিড	অর্থো ও প্যারা ফেনল সালফোনিক এসিড
বেনজিন চক্রে নাইট্রেশন	ফেনল + লঘু HNO_3	অর্থো ও প্যারা নাইট্রো ফেনল
	ফেনল + গাঢ় HNO_3*	**2,4,6- ট্রাইনোইট্রো ফেনল বা পিকরিক এসিড**

বিক্রিয়ার নাম	বিক্রিয়ক	উৎপাদ
পলিমাকরণ বিক্রিয়া	ফেনল + মিথান্যাল	**"ব্যাকেলাইট" প্লাস্টিক**
যুগলায়ন বা কাপলিং বিক্রিয়া	ডায়াজোমূলক দ্বারা যুগলায়িত	প্যারা হাইড্রক্সি অ্যাজোবেনজিন

[কবির স্যার] — * বইয়ে দুই সারিতেই "লঘু HNO_3" ছাপা; পিকরিক এসিডের জন্য **গাঢ় HNO_3** (+ গাঢ় H_2SO_4) লাগে।

স্যারের স্লাইড ১১৫ বেনজিনে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন ও সংযোজন + বেনজিন/টলুইনে হ্যালোজেনেশন

Retina পৃ. ৬৫

ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াগুলো ৩ ধাপে সম্পন্ন হয়

১. ইলেকট্রন আকর্ষী বিকারক গঠন ২. কার্বোনিয়াম আয়ন (সক্রিয় মধ্যক) গঠন ৩. প্রোটন অপসারণ [কবীর স্যার]

বেনজিনে সংযোজন

- **হাইড্রোজেন সংযোজন :** এ বিক্রিয়ার মাধ্যমে **সাইক্লোহেক্সেন** উৎপন্ন হয় এবং এ বিক্রিয়ায় প্রভাবকরূপে **Ni ও 200°C** তাপমাত্রা ব্যবহৃত হয়।
- **হ্যালোজেন সংযোজন :** এ বিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবানুনাশক **বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড ($C_6H_6Cl_6$) বা গ্যামাক্সিন (Gammexane) পাউডার বা লিনডেন (Lindane)** উৎপন্ন হয়।
- **ওজোন সংযোজন :** এ বিক্রিয়ার মাধ্যমে **গ্লাইঅক্সাল** উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়া দ্বারা জৈব যৌগে দ্বি-বন্ধন ও ত্রিবন্ধনের অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

বেনজিন ও টলুইনে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াসমূহ

হ্যালোজেনেশন — প্রভাবকরূপে হ্যালোজেন বাহক [অনার্দ্র $AlCl_3$, $FeCl_3$, $FeBr_3$] ব্যবহৃত হয়

বেনজিন : $C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{\text{শুষ্ক } AlCl_3} C_6H_5Cl$ (ক্লোরো বেনজিন) + HCl

টলুইন : $2C_6H_5CH_3 + 2Cl_2 \xrightarrow{\text{হ্যালোজেন বাহক, } 20°C}$ o-ক্লোরো টলুইন + p-ক্লোরো টলুইন + 2HCl

বি.দ্র.

এরূপে বেনজিন (C_6H_6) অণুর ছয়টি H পরমাণুকে ছয়টি Cl পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপনে **হেক্সাক্লোরো বেনজিন (C_6Cl_6)** উৎপন্ন হয়। এটির অণুতে কোনো H পরমাণু নেই। C_6Cl_6 **fungicide বা ছত্রাক বিনাশকরূপে 1945 থেকে 1966 পর্যন্ত** ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে পরিবেশ দূষকরূপে এটির ব্যবহার নিষিদ্ধ। এটি পশুর ও মানুষের লিভার, কিডনির ক্ষতি করে এবং ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

মনে রাখো: **প্রতিস্থাপনে** ($AlCl_3$, অন্ধকার) → C_6H_5Cl, শেষে C_6Cl_6; **সংযোজনে** (সূর্যালোক) → $C_6H_6Cl_6$ (গ্যামাক্সিন)। দুটো গুলিয়ে ফেলো না।

স্যারের স্লাইড ১১৫ বেনজিন ও টলুইনে নাইট্রেশন, সালফোনেশন, ফ্রিডেল-ক্রাফটস

Retina পৃ. ৬৬

নাইট্রেশন

বেনজিন : $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{\text{গাঢ় } H_2SO_4,\ 60°C}$ $C_6H_5NO_2$ (নাইট্রোবেনজিন) + H_2O

টলুইন : $2C_6H_5CH_3 + 2HNO_3 \xrightarrow{\text{গাঢ় } H_2SO_4,\ 30°C,\ \Delta}$ অর্থো নাইট্রো টলুইন + প্যারা নাইট্রো টলুইন + $2H_2O$

⚠ **সংশোধন:** বইয়ে টলুইনের নাইট্রেশনে উপজাত "+2HCl" ছাপা — সঠিক **+2H_2O** (HNO_3 থেকে Cl আসতে পারে না)।

সালফোনেশন

বেনজিন : $C_6H_6 + H_2SO_4 \xrightarrow{-SO_3,\ 100°C} C_6H_5SO_3H$ (বেনজিন সালফোনিক এসিড) + H_2O

টলুইন : $2C_6H_5CH_3 + 2H_2SO_4 \xrightarrow{-SO_3,\ 5°C}$ অর্থো টলুইন সালফোনিক এসিড + প্যারা টলুইন সালফোনিক এসিড ($H_3C–C_6H_4–SO_3H$) + $2H_2O$

ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যালকাইলেশন

বেনজিন : $C_6H_6 + CH_3Cl$ (মিথাইল ক্লোরাইড) $\xrightarrow{\text{অনার্দ্র } AlCl_3} C_6H_5CH_3$ (টলুইন) + HCl

টলুইন : $2C_6H_5CH_3 + 2CH_3I \xrightarrow{\text{অনার্দ্র } AlCl_3,\ 20°–25°C}$ অর্থোজাইলিন + প্যারা জাইলিন ($H_3C–C_6H_4–CH_3$) + 2HI

ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন

বেনজিন : $C_6H_6 + CH_3COCl$ (অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড) $\xrightarrow{\text{অনার্দ্র } AlCl_3} C_6H_5COCH_3$ (অ্যাসিটোফেনন বা মিথাইল ফিনাইল কিটোন) + HCl

টলুইন : $2C_6H_5CH_3 + 2CH_3COCl \xrightarrow{\text{অনার্দ্র } AlCl_3,\ 40°–50°C}$ 2-মিথাইল ফিনাইল ইথানোন + 4-মিথাইল ফিনাইল ইথানোন + 2HCl

টলুইনের $–CH_3$ অর্থো-প্যারা নির্দেশক, তাই প্রতিটি বিক্রিয়ায় o- ও p- দুটি উৎপাদ।

স্যারের স্লাইড ১১৫ টলুইন : প্রস্তুতি, ইলেকট্রনাকর্ষী প্রতিস্থাপন, বেনজিন ⇌ টলুইন

Retina পৃ. ৬৫

টলুইন প্রস্তুতির সাধারণ বিক্রিয়া

1. $C_6H_5X + 2Na + X–CH_3 \xrightarrow{\text{শুষ্ক ইথার}} C_6H_5CH_3 + 2NaX$ **(উর্টজ ফিটিগ)**
2. $C_6H_6 + Cl–CH_3 \xrightarrow{\text{অনার্দ্র } AlCl_3} C_6H_5CH_3 + HCl$ **(ফ্রিডেল ক্রাফট)**

টলুইনের ইলেকট্রনাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া

1. **নাইট্রেশন :** প্রায় **30°C** তাপমাত্রায় গাঢ় HNO_3 এবং H_2SO_4 এর সাথে ঘটে।
2. **সালফোনেশন : (30 – 35)°C** তাপমাত্রায় ধূমায়মান H_2SO_4 ($H_2S_2O_7$) বা গাঢ় H_2SO_4 এর সাথে ঘটে।
3. **হ্যালোজিনেশন : 20°C** তাপমাত্রায় সূর্যের আলোর অনুপস্থিতিতে $FeCl_3$ বা $AlCl_3$ প্রভৃতি হ্যালোজেন বাহকের উপস্থিতিতে ঘটে।
4. **ফ্রিডেল ক্রাফট অ্যালকাইলেশন বা অ্যাসাইলেশন :** অনার্দ্র $AlCl_3$ এর উপস্থিতিতে ঘটে।

বেনজিন ও টলুইনের পারস্পরিক রূপান্তর

বেনজিন থেকে টলুইন (ফ্রিডেল ক্রাফট্ বিক্রিয়া):

$C_6H_6 + CH_3Cl \xrightarrow{\text{অনার্দ্র } AlCl_3} C_6H_5CH_3$ (টলুইন) + HCl

টলুইন থেকে বেনজিন:

$C_6H_5CH_3 + 3[O] \xrightarrow{KMnO_4/H_2SO_4} C_6H_5COOH \xrightarrow{NaOH} C_6H_5COONa \xrightarrow{NaOH/CaO} C_6H_6$ (বেনজিন) + Na_2CO_3